

ONEST LOGISTICS · DIRECCIÓN DE SISTEMAS & TI

# Guion para presentar los 3 diagramas del sistema

Qué es cada uno, cómo leerlo, y qué decir en voz alta

Plataforma de Telemetría Web · v1.0.0-MVP

`onest-architecture.html`

`onest-sequence-ingesta.html`

`onest-sequence-consulta.html`

# Arquitectura general del sistema

onest-architecture.html

Muestra **las piezas del sistema y cómo se conectan entre sí** — es el "mapa" completo, sin entrar en el detalle de cada paso técnico.

## Cómo leerlo

El diagrama tiene dos filas. Léelo de izquierda a derecha, una fila a la vez:

1. **Fila de abajo (ingesta):** un usuario en un portal → el SDK que registra su actividad → el Collector que recibe el evento → RabbitMQ (la cola) → el Consumer → ClickHouse (donde se guarda todo).
2. **Fila de arriba (consulta):** un administrador → la Aggregation API → pasa por RBAC (control de acceso) y Privacy Guard (control de privacidad) antes de entregar cualquier dato.



Al abrir el HTML, usa los botones de "**vistas**" en la parte superior — resaltan solo la ruta de ingesta o solo la de consulta, para no mostrar todo el diagrama de golpe.

## Qué decir en voz alta

### FRASE DE APERTURA

"Este es el mapa completo del sistema. Tiene dos caminos: uno por donde entran los datos — abajo — y otro por donde los administradores los consultan — arriba. Nunca se cruzan directamente: todo pasa por controles de seguridad."

### AL SEÑALAR LA FILA DE ABAJO

"Cuando alguien usa un portal interno, un pequeño programa (SDK) registra esa actividad, la envía a un recolector, se pone en una fila de espera y finalmente se guarda en una base de datos especializada."

### AL SEÑALAR LA FILA DE ARRIBA

"Cuando un administrador quiere ver un reporte, la petición pasa primero por dos filtros: uno que verifica que tiene permiso, y otro que protege la privacidad de los usuarios antes de mostrar cualquier número."

### SI PREGUNTAN...

#### "¿Por qué hay una cola (RabbitMQ) en vez de guardar directo?"

Para que, si hay muchísimos eventos a la vez o algo falla momentáneamente, no se pierda información — se pone en espera y se procesa en cuanto es posible.

**"¿Qué pasa si alguien sin permiso intenta consultar datos?"**

RBAC lo bloquea antes de que la petición llegue a los datos reales.

## Secuencia — Ingesta de un evento

onest-sequence-ingesta.html

Muestra **la línea de tiempo exacta** de un solo evento: qué pasa primero, qué pasa después, en qué orden — no las piezas del sistema, sino el paso a paso cronológico.

### Cómo leerlo

Cada columna es un componente; el tiempo avanza de arriba hacia abajo. Las flechas son mensajes entre componentes:

1. **Usuario hace clic** en el portal → el SDK captura el evento.
2. **SDK envía** el evento al Collector (POST /api/v1/events).
3. **El Collector anonimiza** el identificador del usuario (lo convierte en un código irreversible) antes de continuar.
4. **El Collector publica** el evento en la cola y responde de inmediato "recibido" al usuario — **no espera a que se guarde**.
5. **El Consumer** toma eventos de la cola y los guarda en la base de datos en lotes (cada 100 eventos o cada 1.5 segundos).



Este diagrama distingue dos tramos con color de fondo: "**camino síncrono**" (lo que el usuario espera, menos de 1 segundo) y "**camino asíncrono**" (lo que pasa después, sin que nadie espere).

### Qué decir en voz alta

#### FRASE DE APERTURA

"Aquí no vemos las piezas del sistema, sino el orden exacto en que ocurren las cosas cuando un usuario hace un clic. El tiempo corre de arriba hacia abajo."

#### EL PUNTO CLAVE A RESALTAR

"Lo importante aquí es que el usuario nunca espera: en cuanto el sistema recibe el evento, responde de inmediato. Todo lo que pasa después — guardar el dato de forma permanente — ocurre en segundo plano, sin afectar la experiencia de quien usa el portal."

#### SOBRE LA ANONIMIZACIÓN

*"Antes de que el dato salga de este primer paso, el identificador de la persona ya se convirtió en un código que no se puede revertir. Es la primera y más importante barrera de privacidad del sistema."*

#### **SI PREGUNTAN...**

##### **"¿Qué pasa si la cola (RabbitMQ) está caída?"**

El Collector guarda los eventos en un buffer temporal en memoria (hasta 5000) y los reintenta enviar cuando la cola vuelve a estar disponible.

##### **"¿Por qué se guarda en lotes y no uno por uno?"**

Es mucho más eficiente para la base de datos — reduce la carga cuando hay miles de eventos por minuto.

## Secuencia — Consulta de KPIs gobernada

onest-sequence-consulta.html

Muestra **qué pasa exactamente cuando un administrador pide ver un reporte** — el mismo formato de línea de tiempo que el diagrama anterior, pero del lado de la consulta, no de la ingesta.

### Cómo leerlo

1. **El administrador inicia sesión** y recibe un token de acceso válido por 24 horas — no tiene que volver a loguearse en cada consulta.
2. **El administrador pide un reporte** (por ejemplo, el resumen de KPIs).
3. **El sistema valida el rol** del administrador antes de hacer cualquier otra cosa.
4. **Se consulta la base de datos** y se agregan los números (sumas, promedios, conteos).
5. **Antes de responder, se aplica el filtro de privacidad:** si algún grupo tiene menos de 5 usuarios únicos, esos datos se ocultan.
6. **El administrador recibe el reporte** ya validado y filtrado.



Este diagrama tiene dos secciones marcadas: **"Autenticación"** (login) y **"Consulta gobernada"** (todo lo que pasa después, con los controles de seguridad).

### Qué decir en voz alta

#### FRASE DE APERTURA

"Este es el mismo tipo de diagrama que el anterior, pero mostrando el otro extremo del sistema: qué pasa cuando alguien quiere ver los resultados."

#### EL PUNTO CLAVE A RESALTAR

"Ningún dato le llega al administrador sin pasar antes por dos filtros: primero se confirma que tiene permiso para verlo, y después se revisa que no se esté exponiendo información de un grupo demasiado pequeño de personas."

#### SOBRE EL TOKEN DE SESIÓN

"El administrador no tiene que iniciar sesión cada vez — el permiso dura 24 horas, igual que cuando uno se queda conectado en cualquier aplicación."

#### **SI PREGUNTAN...**

##### **"¿Qué significa que se 'suprimen' los datos?"**

Si un reporte agruparía a menos de 5 personas, el sistema no muestra ese número — para evitar que se pueda identificar a alguien por descarte.

##### **"¿Todos los administradores ven lo mismo?"**

No todos. Algunos reportes (como el de auditoría de gobernanza) son exclusivos para el rol de administrador más alto, no para todos los perfiles.

## Glosario de términos que aparecen en los diagramas

| Término                                        | Qué significa, en simple                                                                        |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SDK</b>                                     | Programa pequeño instalado en cada portal que registra la actividad del usuario                 |
| <b>Collector</b>                               | Servicio que recibe los eventos y los anonimiza antes de continuar                              |
| <b>RabbitMQ</b>                                | Sistema de "fila de espera" que evita que se pierdan eventos si hay mucho tráfico               |
| <b>Consumer</b>                                | Servicio que toma eventos de la fila y los guarda de forma permanente, en lotes                 |
| <b>ClickHouse</b>                              | Base de datos donde se almacenan los eventos (se borran automáticamente tras 90 días)           |
| <b>Aggregation API</b>                         | Servicio que calcula los reportes (KPIs) y los entrega al dashboard                             |
| <b>RBAC</b>                                    | Control de acceso: verifica que quien pide un dato tenga el permiso (rol) adecuado              |
| <b>Privacy Guard</b>                           | Filtro que oculta datos de grupos con menos de 5 usuarios, para proteger la privacidad          |
| <b>k-anonymity<br/>(<math>k \geq 5</math>)</b> | La regla matemática detrás del Privacy Guard: nunca mostrar un grupo de menos de 5 personas     |
| <b>HMAC-SHA256</b>                             | El método técnico usado para convertir el identificador de un usuario en un código irreversible |
| <b>Token Bearer</b>                            | La "llave" temporal que recibe un administrador al iniciar sesión, válida por 24 horas          |